



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica  
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

# Piano di Qualifica

Metriche, Verifica e Validazione

**Gruppo:** Synergo Unit

**Email:** synergounit20@gmail.com

Versione: **v2.0.0**  
Data: **2026-08-24**

## Registro delle Modifiche

| Versione | Data       | Autore                            | Verificatore         | Descrizione                                                                                              |
|----------|------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.0.0    | 2026-08-24 | Responsabile: Francesco Marcon    |                      | Approvazione per ingresso in baseline PB.                                                                |
| 1.9.0    | 2026-08-22 | Roberto M. Doroftei               | Sofia De Blasi       | Aggiornamento grafici allo sprint 19.                                                                    |
| 1.8.0    | 2026-08-15 | Armando Moda Scarati              | Filippo Idiometri    | Aggiornamento grafici allo sprint 18.                                                                    |
| 1.7.0    | 2026-08-07 | Roberto M. Doroftei               | Marcon Francesco     | Aggiornamento grafici allo sprint 16.                                                                    |
| 1.6.0    | 2026-08-03 | Filippo Idiometri                 | Anton R. Rupì        | Aggiornamento grafici allo sprint 15, aggiornamento introduzione test.                                   |
| 1.5.0    | 2026-07-20 | Marcon Francesco                  | Filippo Idiometri    | Aggiornamento grafici allo sprint 14.                                                                    |
| 1.4.0    | 2026-07-13 | Anton R. Rupì                     | Sofia De Blasi       | Aggiornamento grafici allo sprint 13.                                                                    |
| 1.3.0    | 2026-06-25 | Roberto M. Doroftei               | Filippo Idiometri    | Aggiornamento grafici e descrizioni allo sprint 11.                                                      |
| 1.2.1    | 2026-06-16 | Anton R. Rupì                     | Armando Moda Scarati | Aggiornamento descrizioni.                                                                               |
| 1.2.0    | 2026-06-16 | Anton R. Rupì                     | Armando Moda Scarati | Aggiornamento grafici allo sprint 10.                                                                    |
| 1.1.1    | 2026-06-12 | Anton R. Rupì                     | Armando Moda Scarati | Correzione errori.                                                                                       |
| 1.1.0    | 2026-06-12 | Anton R. Rupì                     | Armando Moda Scarati | Aggiornamento grafici allo sprint 9.                                                                     |
| 1.0.0    | 2026-06-08 | Responsabile: Roberto M. Doroftei |                      | Approvazione ingresso in baseline.                                                                       |
| 0.6.1    | 2026-06-08 | Armando Moda Scarati              | Anton R. Rupì        | Aggiornamento descrizione grafici e correzione refusi.                                                   |
| 0.6.0    | 2026-06-08 | Armando Moda Scarati              | Anton R. Rupì        | Aggiunta delle definizioni matematiche e motivazioni delle metriche. Inserimento checklist di ispezione. |

*Continua nella pagina successiva*

| Versione | Data       | Autore               | Verificatore        | Descrizione                                                                                                                    |
|----------|------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.5.1    | 2026-06-07 | Armando Moda Scarati | Anton R. Rupi       | Aggiornamento grafici allo sprint 8 e correzione metriche di leggibilità.                                                      |
| 0.5.0    | 2026-06-02 | Filippo Idiometri    | Roberto M. Doroftei | Aggiunta parametri mancanti e descrizioni.                                                                                     |
| 0.4.0    | 2026-06-01 | Filippo Idiometri    | Roberto M. Doroftei | Aggiornamento tabelle ed aggiunta grafici.                                                                                     |
| 0.3.0    | 2026-05-25 | Filippo Idiometri    | Roberto M. Doroftei | Stesura grafici del cruscotto.                                                                                                 |
| 0.2.0    | 2026-05-15 | Armando Moda Scarati | Anton R. Rupi       | Prima stesura del resoconto delle attività di verifica, delle valutazioni per il miglioramento e del cruscotto delle metriche. |
| 0.1.0    | 2026-05-14 | Armando Moda Scarati | Anton R. Rupi       | Prima stesura delle metriche di processo, metriche di prodotto e specifica dei test.                                           |
| 0.0.0    | 2026-05-11 | Francesco Marcon     | Anton R. Rupi       | Creazione struttura del documento.                                                                                             |

## Indice

|          |                                            |           |
|----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                        | <b>7</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .              | 7         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .               | 7         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                        | 7         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                      | 7         |
| 1.4.1    | Normativi . . . . .                        | 7         |
| 1.4.2    | Informativi . . . . .                      | 8         |
| <b>2</b> | <b>Qualità di Processo</b>                 | <b>9</b>  |
| 2.1      | Processi primari . . . . .                 | 9         |
| 2.1.1    | Fornitura . . . . .                        | 9         |
| 2.1.2    | Sviluppo . . . . .                         | 9         |
| 2.2      | Processi di supporto . . . . .             | 9         |
| 2.2.1    | Documentazione . . . . .                   | 9         |
| 2.2.2    | Gestione configurazione . . . . .          | 9         |
| 2.2.3    | Verifica . . . . .                         | 9         |
| 2.2.4    | Validazione . . . . .                      | 10        |
| 2.2.5    | Accertamento della qualità . . . . .       | 10        |
| 2.2.6    | Gestione dei cambiamenti . . . . .         | 10        |
| 2.2.7    | Gestione delle non conformità . . . . .    | 10        |
| 2.3      | Processi organizzativi . . . . .           | 11        |
| 2.3.1    | Gestione processo . . . . .                | 11        |
| 2.3.2    | Miglioramento continuo . . . . .           | 11        |
| 2.3.3    | Comunicazione . . . . .                    | 11        |
| 2.3.4    | Infrastruttura . . . . .                   | 11        |
| 2.3.5    | Formazione . . . . .                       | 11        |
| 2.4      | Metriche per processi . . . . .            | 11        |
| <b>3</b> | <b>Qualità di Prodotto</b>                 | <b>15</b> |
| 3.1      | Modello di qualità ISO/IEC 25010 . . . . . | 15        |
| 3.2      | Metriche di qualità . . . . .              | 15        |
| 3.2.1    | Funzionalità . . . . .                     | 15        |
| 3.2.2    | Affidabilità . . . . .                     | 15        |
| 3.2.3    | Usabilità . . . . .                        | 15        |
| 3.2.4    | Efficienza . . . . .                       | 15        |
| 3.2.5    | Manutenibilità . . . . .                   | 15        |

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| 3.2.6    | Portabilità . . . . .                       | 15        |
| 3.3      | Obiettivi quantitativi . . . . .            | 16        |
| <b>4</b> | <b>Specifica dei Test</b>                   | <b>18</b> |
| 4.1      | Strategia di Test . . . . .                 | 18        |
| 4.2      | Test di unità (TU) . . . . .                | 18        |
| 4.3      | Test di integrazione (TI) . . . . .         | 19        |
| 4.4      | Test di sistema (TS) . . . . .              | 20        |
| 4.5      | Test di accettazione (TA) . . . . .         | 22        |
| <b>5</b> | <b>Resoconto Attività di Verifica</b>       | <b>24</b> |
| 5.1      | Verifica documentazione . . . . .           | 24        |
| 5.2      | Verifica codice . . . . .                   | 24        |
| 5.3      | Copertura test . . . . .                    | 24        |
| 5.4      | Esiti test . . . . .                        | 24        |
| <b>6</b> | <b>Valutazioni per il Miglioramento</b>     | <b>25</b> |
| 6.1      | Retrospective . . . . .                     | 25        |
| 6.2      | Azioni correttive . . . . .                 | 25        |
| 6.3      | Problemi aperti . . . . .                   | 25        |
| <b>7</b> | <b>Cruscotto delle Metriche</b>             | <b>26</b> |
| 7.1      | Stato attuale qualità di processo . . . . . | 26        |
| 7.2      | Stato attuale qualità di prodotto . . . . . | 26        |
| 7.3      | Grafici e dashboard . . . . .               | 26        |
| 7.3.1    | Trend di Progetto . . . . .                 | 27        |
| 7.3.2    | Varianze di Progetto . . . . .              | 28        |
| 7.3.3    | Indici di Performance . . . . .             | 29        |
| 7.3.4    | Previsione Spesa Finale . . . . .           | 30        |
| 7.3.5    | Requisiti . . . . .                         | 31        |
| 7.3.6    | Correttezza Ortografica . . . . .           | 32        |
| 7.3.7    | Sprint Goal Achievement . . . . .           | 32        |

## Elenco delle figure

|   |                                              |    |
|---|----------------------------------------------|----|
| 1 | Andamento $PV_G$ , $AC_G$ , $EV_G$ . . . . . | 27 |
| 2 | Andamento $SV_G$ , $BV_G$ . . . . .          | 28 |
| 3 | Andamento CPI, SPI . . . . .                 | 29 |
| 4 | Andamento $EAC_G$ . . . . .                  | 30 |
| 5 | Andamento Requisiti $_G$ . . . . .           | 31 |
| 6 | Indice di Gulpease $_G$ . . . . .            | 32 |
| 7 | Andamento task $_G$ . . . . .                | 32 |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                                                   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Checklist per l'ispezione formale della documentazione . . . . .                                  | 10 |
| 2  | Metriche di Qualità di Processo . . . . .                                                         | 13 |
| 3  | Metriche di Qualità di Prodotto . . . . .                                                         | 16 |
| 4  | Test di Unità – riepilogo per componente (esecuzione verificata alla data di redazione) . . . . . | 19 |
| 5  | Test di Integrazione . . . . .                                                                    | 20 |
| 6  | Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso . . . . .                                                  | 20 |
| 7  | Test di Accettazione . . . . .                                                                    | 23 |
| 8  | Storico delle azioni correttive . . . . .                                                         | 25 |
| 9  | Riepilogo Qualità di Processo . . . . .                                                           | 26 |
| 10 | Riepilogo Qualità di Prodotto . . . . .                                                           | 26 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento, denominato Piano di Qualifica<sub>G</sub>, ha l'obiettivo di definire le strategie, le procedure e gli standard adottati dal gruppo Synergo Unit per garantire la qualità sia dei processi interni che del prodotto finale.

Esso specifica le metriche utilizzate, i criteri di accettazione e le attività di verifica e validazione necessarie per assicurare che il software sviluppato soddisfi i requisiti concordati con la proponente Zucchetti<sub>G</sub>.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto, denominato **Second Brain<sub>G</sub>**, si pone l'obiettivo di rivoluzionare la gestione della conoscenza personale attraverso l'integrazione di Modelli di Linguaggio di Grande Scala (LLM<sub>G</sub>). Il sistema permetterà di:

- Organizzare e sintetizzare informazioni da note scritte in formato Markdown<sub>G</sub>.
- Estrarre concetti chiave, generare riassunti e traduzioni automatiche.
- Fornire funzionalità di supporto alla scrittura tramite interazione con modelli LLM.
- Analizzare le note prodotte dall'utente tramite un processo di critica automatico (Sei Cappelli per Pensare<sub>G</sub>, E. De Bono).

L'obiettivo finale è supportare, tra le altre cose, il *Distant Writing<sub>G</sub>*, permettendo all'utente di focalizzarsi sull'elaborazione concettuale delegando all'IA i compiti di trasformazione e recupero delle informazioni. Le metriche e le attività di controllo definite nel presente documento sono inoltre utilizzate come strumenti di supporto al monitoraggio dei rischi individuati nel Piano di Progetto, con particolare riferimento alla stabilità dei requisiti, all'avanzamento delle attività, alla qualità degli artefatti e all'efficacia del processo di verifica.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità terminologiche, i termini tecnici, gli acronimi e le parole che potrebbero avere interpretazioni multiple sono definiti nel documento Glossario. Tali termini sono contrassegnati nel testo con il pedice <sub>G</sub>.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 – Second Brain (Zucchetti S.p.A.);
- Regolamento del Progetto Didattico – Corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026;
- Norme di Progetto<sub>G</sub>, v2.12.0;
- Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>, v1.0.0;
- Standard ISO/IEC 12207:1995 – Information Technology – Software Life Cycle Processes;



- [Standard ISO 9001:2015](#) – *Quality management systems – Requirements*;
- [Standard ISO/IEC 25010:2011](#) – *Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*.

#### **1.4.2 Informativi**

- [Piano di Progetto<sub>G</sub>, v1.18.1](#);
- Slide del corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026.

## 2 Qualità di Processo

Il gruppo adotta lo standard **ISO/IEC 12207** per la gestione dei processi. La qualità è perseguita attraverso il monitoraggio costante di indicatori quantitativi calcolati al termine di ogni Sprint<sub>G</sub>.

### 2.1 Processi primari

#### 2.1.1 Fornitura

Questo processo comprende le attività volte a determinare le procedure per la pianificazione e il controllo del progetto. Il Responsabile<sub>G</sub> monitora l'avanzamento dei lavori e il consumo del budget<sub>G</sub> per garantire trasparenza alla proponente Zucchetti.

#### 2.1.2 Sviluppo

Include le attività di analisi, progettazione e codifica. In questa fase di RTB, il focus è sulla stabilità dei requisiti estratti dal capitolato C6, al fine di minimizzare revisioni costose nelle fasi successive.

### 2.2 Processi di supporto

#### 2.2.1 Documentazione

Assicura che ogni documento prodotto sia leggibile e conforme agli standard fissati nelle Norme di Progetto. La qualità è misurata tramite l'indice di leggibilità e l'assenza di errori formali.

#### 2.2.2 Gestione configurazione

Garantisce l'integrità dei prodotti di lavoro tramite il versionamento su repository<sub>G</sub> Git. Ogni modifica deve essere tracciabile e associata a una specifica issue<sub>G</sub>.

#### 2.2.3 Verifica

Accerta che ogni attività non contenga errori tramite un processo di controllo incrociato tra i membri del gruppo. Per i documenti, la verifica manuale si focalizza su sintassi, semantica e aderenza alle norme.

### Checklist di Ispezione Documentale

Per garantire uniformità e oggettività durante le attività di verifica manuale, i Verificatori si avvalgono della seguente lista di controllo strutturata. Questa tabella raggruppa le verifiche fondamentali da effettuare prima di approvare una Pull Request relativa a un documento:

| Elemento                          | Descrizione del Controllo                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dati di Copertina</b>          | Verifica della corretta corrispondenza tra versione, data, autori e verificatori nel Registro delle Modifiche e nel frontespizio.           |
| <b>Terminologia (Glossario)</b>   | Controllo che i termini tecnici, alla loro prima occorrenza nel testo, siano rigorosamente contrassegnati dal pedice <sub>G</sub> .         |
| <b>Didascalie e Riferimenti</b>   | Accertamento che ogni figura e tabella inserita possieda una <i>caption</i> esplicativa e sia correttamente richiamata nel testo.           |
| <b>Struttura</b>                  | Assenza di sezioni vuote prive di contenuto o di gerarchie dei titoli errate.                                                               |
| <b>Leggibilità (Gulpease)</b>     | Rilevazione di frasi eccessivamente lunghe o complesse per garantire il rispetto della soglia ottimale, con l'ausilio di script automatici. |
| <b>Tracciamento (AdR / PdQ)</b>   | Verifica della bidirezionalità dei tracciamenti (es. Caso d'Uso ↔ Requisito ↔ Test di Sistema).                                             |
| <b>Ortografia e Formattazione</b> | Controllo sintattico e semantico per eliminare refusi, doppi spazi e disallineamenti tipografici rispetto alle Norme di Progetto.           |

Tabella 1: Checklist per l'ispezione formale della documentazione

## 2.2.4 Validazione

Fornisce la conferma che il prodotto finale sia conforme alle attese dell'utente e della proponente. In questa fase si concentra sulla verifica che i requisiti individuati rispondano agli obiettivi del "Second Brain".

## 2.2.5 Accertamento della qualità

Monitora l'efficacia dei processi adottati e il raggiungimento degli obiettivi qualitativi definiti nel presente documento. Tale processo si basa sulla raccolta periodica delle metriche, sull'analisi degli scostamenti e sull'individuazione di eventuali azioni correttive.

## 2.2.6 Gestione dei cambiamenti

Disciplina la valutazione, l'approvazione e il tracciamento delle modifiche rilevanti a requisiti, documenti, tecnologie e processi. Ogni cambiamento significativo viene gestito tramite *issue<sub>G</sub>*, *Pull Request<sub>G</sub>* e verifica da parte di un membro diverso dall'autore.

## 2.2.7 Gestione delle non conformità

Gestisce le deviazioni rispetto alle Norme di Progetto, al Piano di Qualifica o agli accordi formalizzati nei verbali. Le non conformità vengono classificate, tracciate e risolte tramite attività correttive dedicate.

## 2.3 Processi organizzativi

### 2.3.1 Gestione processo

Si occupa del coordinamento del team durante i cicli di Sprint. Mira a bilanciare il carico di lavoro tra i componenti del gruppo Synergo Unit per evitare colli di bottiglia<sub>G</sub>.

### 2.3.2 Miglioramento continuo

Attraverso le retrospettive di fine Sprint, il gruppo analizza le inefficienze e definisce azioni correttive immediate per ottimizzare le metodologie di lavoro.

### 2.3.3 Comunicazione

Regola i canali e le modalità di comunicazione interna ed esterna, garantendo che decisioni, chiarimenti e impegni siano tracciati tramite verbali, issue o comunicazioni ufficiali.

### 2.3.4 Infrastruttura

Definisce e mantiene gli strumenti utilizzati dal gruppo per documentazione, pianificazione, sviluppo del Proof of Concept<sub>G</sub>, pubblicazione e tracciamento delle attività.

### 2.3.5 Formazione

Supporta l'acquisizione progressiva delle competenze necessarie all'utilizzo degli strumenti, delle tecnologie e dei processi adottati. In fase RTB assume particolare rilevanza per mitigare i rischi legati all'inesperienza tecnica.

## 2.4 Metriche per processi

Le metriche di processo (MPC) vengono calcolate a ogni fine Sprint e riportate nel Cruscotto delle Metriche. Le metriche di processo sono inoltre utilizzate come strumenti di monitoraggio dei rischi individuati nel [Piano di Progetto](#). In particolare, SPI e CPI supportano il controllo dei rischi legati a scadenze e budget; RSI consente di monitorare la stabilità dei requisiti; Time Efficiency e Task Completion Rate aiutano a rilevare criticità organizzative; PR Resolution Time e Review Coverage permettono di controllare l'efficacia del processo di verifica; Quality Metrics Compliance Rate fornisce una visione sintetica del livello complessivo di qualità raggiunto.

### Definizione matematica delle metriche principali

Di seguito sono riportate le formule matematiche utilizzate per il calcolo degli indici di performance economica, temporale e di stabilità, ricavate dal foglio di tracciamento Excel:

- **Schedule Performance Index (SPI):** Misura l'efficienza temporale del progetto. Un valore  $\geq 1$  indica che il progetto è in linea con la pianificazione o in anticipo.

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

dove:

- *EV* (*Earned Value*) rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato;
  - *PV* (*Planned Value*) rappresenta il valore del lavoro pianificato.
- **Cost Performance Index (CPI)**: Misura l'efficienza economica del progetto. Un valore  $\geq 1$  indica che il costo sostenuto è inferiore o uguale al budget previsto per il lavoro svolto.

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

dove:

- *EV* (*Earned Value*) rappresenta il valore del lavoro effettivamente completato;
  - *AC* (*Actual Cost*) rappresenta il costo effettivamente sostenuto.
- **Requirements Stability Index (RSI)**: Misura la stabilità dei requisiti consolidati.

$$RSI = \left(1 - \frac{N_{modifiche}}{N_{totali}}\right) \times 100$$

dove:

- *N<sub>modifiche</sub>* rappresenta il numero di requisiti aggiunti, modificati o rimossi nel periodo considerato;
  - *N<sub>totali</sub>* rappresenta il numero totale di requisiti presenti all'inizio del periodo considerato.
- **Quality Metrics Compliance Rate (QMCR)**: Misura la percentuale di metriche che rispettano i valori soglia definiti.

$$QMCR = \frac{N_{conformi}}{N_{misurate}} \times 100$$

dove:

- *N<sub>conformi</sub>* rappresenta il numero di metriche che rispettano i valori soglia previsti;
- *N<sub>misurate</sub>* rappresenta il numero totale di metriche effettivamente misurate nel periodo considerato.

| Codice | Nome Metrica                                                                                                               | Val. Accettabile | Val. Ottimale   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| MPC01  | <b>Schedule Performance Index<sub>G</sub> (SPI)</b> : efficienza nel rispettare i tempi pianificati.                       | $\geq 0.9$       | 1.0             |
| MPC02  | <b>Cost Performance Index<sub>G</sub> (CPI)</b> : efficienza nell'uso del budget allocato.                                 | $\geq 0.9$       | 1.0             |
| MPC03  | <b>Requirements Stability Index<sub>G</sub> (RSI)</b> : variazione dei requisiti nell'Analisi.                             | $\geq 80\%$      | 100%            |
| MPC04  | <b>Time Efficiency</b> : percentuale di ore produttive sul totale ore spese.                                               | $\geq 75\%$      | $\geq 90\%$     |
| MPC05  | <b>Task<sub>G</sub> Completion Rate</b> : percentuale di issue chiuse rispetto a quelle pianificate.                       | $\geq 80\%$      | 100%            |
| MPC06  | <b>PR Resolution Time</b> : tempo medio per revisione <sub>G</sub> e merge <sub>G</sub> di una Pull Request <sub>G</sub> . | $\leq 3$ giorni  | $\leq 1$ giorno |
| MPC07  | <b>Review Coverage</b> : percentuale di Pull Request approvate da un revisore diverso dall'autore.                         | 100%             | 100%            |
| MPC08  | <b>Quality Metrics Compliance Rate</b> : percentuale di metriche i cui valori sono almeno accettabili.                     | $\geq 80\%$      | $\geq 95\%$     |

Tabella 2: Metriche di Qualità di Processo

### Motivazione delle soglie metriche

- **MPC01 (SPI) e MPC02 (CPI)**: Un valore accettabile  $\geq 0.9$  tollera un fisiologico margine di errore del 10% nelle stime, tipico di un team con esperienza in maturazione. Il valore ottimale 1.0 rappresenta la perfetta aderenza al piano e al budget.
- **MPC03 (RSI)**: La soglia accettabile dell'80% assorbe i naturali cambiamenti emersi durante i colloqui di chiarimento con la proponente in fase RTB. Un valore ottimale del 100% indica un'analisi iniziale perfetta e assenza di ambiguità.
- **MPC04 (Time Efficiency)**: Si accetta un  $\geq 75\%$  poiché una parte del tempo deve necessariamente essere investita in auto-formazione ("ore di palestra") e coordinamento. Un valore  $\geq 90\%$  indica un team pienamente a regime e con basso overhead organizzativo.
- **MPC05 (Task Completion Rate)**: La soglia dell'80% tollera che alcune task possano slittare allo sprint successivo per impedimenti non prevedibili. Il 100% ottimale indica una pianificazione dello sprint impeccabile.
- **MPC06 (PR Resolution Time)**: Un tempo accettabile di  $\leq 3$  giorni previene la stagnazione del codice e riduce il rischio di complessi conflitti di merge. L'ottimo  $\leq 1$  giorno favorisce una vera Continuous Integration.
- **MPC07 (Review Coverage)**: Il 100% è l'unico valore ammesso, sia come accettabile che come ottimale, poiché ogni Pull Request deve essere approvata da un revisore diverso dall'autore prima di poter essere integrata nel ramo principale.

- **MPC08 (Quality Metrics Compliance):** Un'accettazione all'80% riconosce che singole metriche possano temporaneamente fallire durante uno sprint, pur mantenendo la qualità generale sotto controllo.

## 3 Qualità di Prodotto

### 3.1 Modello di qualità ISO/IEC 25010

Per valutare la qualità del sistema *Second Brain*, il gruppo si rifà allo standard **ISO/IEC 25010**, selezionando le seguenti caratteristiche rilevanti:

- **Adeguatezza Funzionale:** capacità del software di fornire le funzioni LLM richieste.
- **Affidabilità:** capacità di mantenere le prestazioni nel tempo.
- **Usabilità<sub>G</sub>:** facilità d'uso dell'interfaccia Markdown e delle funzionalità di supporto alla scrittura.
- **Efficienza:** tempi di risposta delle chiamate alle API<sub>G</sub> dell'LLM.
- **Manutenibilità:** facilità di modifica e aggiornamento del codice.
- **Portabilità:** capacità di operare su diversi browser o ambienti.

### 3.2 Metriche di qualità

#### 3.2.1 Funzionalità

Si misura la capacità del prodotto di soddisfare tutti i requisiti (obbligatori, desiderabili, opzionali) emersi durante l'Analisi dei Requisiti.

#### 3.2.2 Affidabilità

Monitora la frequenza dei fallimenti del sistema e la sua capacità di ripristino. In fase di sviluppo si concretizza nella percentuale di test superati.

#### 3.2.3 Usabilità

Per la documentazione, si utilizza l'indice di leggibilità. Per il software, si valuta la facilità di apprendimento e la chiarezza dell'interfaccia di editing, anteprima e gestione note.

#### 3.2.4 Efficienza

Data la natura del progetto (integrazione LLM), è critica la gestione dei tempi di latenza delle API esterne e l'occupazione di risorse nel browser.

#### 3.2.5 Manutenibilità

Riguarda la leggibilità del codice sorgente e la facilità di estensione delle funzionalità LLM, misurata tramite densità dei commenti e complessità del codice.

#### 3.2.6 Portabilità

Il sistema deve garantire un comportamento coerente sui principali browser web come richiesto dal capitolato.



### 3.3 Obiettivi quantitativi

Di seguito sono definite le metriche di prodotto (MPD).

#### Definizione matematica delle metriche principali

Di seguito sono esplicitate le formule matematiche utilizzate per il calcolo quantitativo della qualità del prodotto e della documentazione redatta:

- **Soddisfacimento Requisiti Obbligatori:** Misura la completezza dell'implementazione rispetto a quanto concordato nel capitolato.

$$SRO = \frac{Req_{soddisfatti}}{Req_{totali}} \times 100$$

- **Indice di Gulpease:** Misura la leggibilità della documentazione in lingua italiana. Valori tra 40 e 60 indicano testi tecnici facilmente comprensibili con licenza superiore.

$$IG = 89 + \frac{300 \times (\text{numero di frasi}) - 10 \times (\text{numero di lettere})}{\text{numero di parole}}$$

| Codice | Nome Metrica                                                                                                                         | Val. Accettabile | Val. Ottimale |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| MPD01  | <b>Soddisfacimento Requisiti Obbligatori:</b> percentuale di requisiti "Must" implementati.                                          | 100%             | 100%          |
| MPD02  | <b>Comment Density:</b> rapporto tra righe di commento e righe di codice totali.                                                     | $\geq 15\%$      | $\geq 25\%$   |
| MPD03  | <b>Browser Compatibility:</b> numero di browser target su cui il sistema è testato.                                                  | $\geq 2$         | $\geq 3$      |
| MPD04  | <b>Errori Ortografici:</b> numero di errori rilevati per pagina di documento.                                                        | $\leq 2$         | 0             |
| MPD05  | <b>Complessità Ciclomatica:</b> valore medio dell'indice di complessità ciclomatica dei metodi.                                      | $\leq 10$        | $\leq 5$      |
| MPD06  | <b>Tempo di Caricamento Iniziale:</b> tempo medio dall'avvio dell'applicazione al momento in cui l'interfaccia diventa utilizzabile. | $\leq 5$ s       | $\leq 2$ s    |
| MPD07  | <b>Indice di Gulpease:</b> indice di leggibilità dei documenti in lingua italiana.                                                   | $\geq 40$        | $\geq 60$     |

Tabella 3: Metriche di Qualità di Prodotto

## Motivazione delle soglie metriche

- **MPD01 (Requisiti Obbligatori):** Il 100% è sia il valore accettabile che ottimale. I requisiti obbligatori sono vincolanti per l'utilizzo base del sistema e non implementarli renderebbe il prodotto non conforme alle richieste della proponente.
- **MPD02 (Comment Density):** Un livello  $\geq 15\%$  garantisce la documentazione della logica di base del codice. L'ottimo  $\geq 25\%$  assicura un'eccellente manutenibilità per sviluppi futuri.
- **MPD03 (Browser Compatibility):** La soglia  $\geq 2$  garantisce il funzionamento multi-piattaforma di base, mentre l'ottimo  $\geq 3$  copre l'intero spettro del mercato mainstream (es. Chrome, Firefox, Brave).
- **MPD04 (Errori Ortografici):** Si tollerano  $\leq 2$  refusi per pagina in fase di stesura, ma l'obiettivo ottimale è 0, indispensabile per una documentazione formale destinata agli stakeholder.
- **MPD05 (Complessità Ciclomatica):** Un valore  $\leq 10$  evita codice "spaghetti" troppo nidificato, ma si punta a un ottimale  $\leq 5$  per garantire metodi coesi, semplici e facilmente testabili.
- **MPD06 (Tempo di Caricamento):** Un tempo  $\leq 5$  secondi previene l'abbandono da parte dell'utente. Un valore  $\leq 2$  secondi offre un'esperienza utente istantanea e fluida.
- **MPD07 (Indice di Gulpease):** La soglia  $\geq 40$  assicura che concetti ingegneristici complessi siano comunque comprensibili da utenti con un diploma superiore, bilanciando il rigore tecnico con la chiarezza espositiva.

## 4 Specifica dei Test

Questa sezione descrive la strategia di testing adottata dal gruppo Synergo Unit e ne riporta gli esiti, a supporto della verifica di conformità del sistema *Second Brain* ai requisiti e ai casi d'uso analizzati. Tutti i livelli di test previsti (unità, integrazione, sistema) sono implementati, integrati nella pipeline di CI<sub>G</sub> ed eseguiti con esito positivo; la sola eccezione è il livello di accettazione, per sua natura vincolato alla sessione di validazione formale con la proponente Zucchetti (si veda la Sezione 4.5).

Lo stato del test è indicato come:

- **NI:** Non Implementato;
- **I:** Implementato, ma non ancora eseguito con esito verificato in questa sede (es. richiede un ambiente non disponibile in fase di stesura);
- **S:** Superato – implementato ed eseguito con tutti i casi verificati positivamente.

### 4.1 Strategia di Test

Il gruppo adotta una strategia di test suddivisa per strato architetturale, con framework e soglie differenziati per backend e frontend:

- **Backend (Python):** `pytest` per i test di unità e integrazione, `pytest-cov` per la copertura, `ruff` e `mypy` per l'analisi statica. Soglia di copertura in CI:  $\geq 90\%$ .
- **Frontend (TypeScript/Vue):** `vitest` per i test di unità e di sistema, `eslint` e `prettier` per analisi statica e formattazione. Soglia di copertura in CI:  $\geq 70\%$  complessivo, con soglie puntuali più stringenti sui moduli che realizzano i casi d'uso principali (linee  $\geq 85\%$ , funzioni  $\geq 78\%$ , branch  $\geq 78\%$ ), a presidio del requisito R1-Q-O.
- **Deployment:** `test_deploy.sh`, script che verifica l'avvio dei container Docker<sub>G</sub> e la comunicazione reale frontend-backend sulla rete interna.

Tutti i controlli sopra elencati, ad eccezione dello script di deployment, sono eseguiti automaticamente in CI (GitHub Actions) a ogni Pull Request<sub>G</sub>, tramite il comando `make ci`, per prevenire l'integrazione di codice non conforme o non testato.

### Integrazione dei Test di Sistema nella pipeline

I Test di Sistema (cartella `test_sistema/`) sono richiamati dallo stesso comando usato per i Test di Unità (`npm run test:unit`, quindi `make test-frontend`, `make coverage` e `make ci`), tramite l'opzione `test.include` di `frontend/vite.config.js`: non richiedono un'esecuzione manuale separata e vengono rilanciati automaticamente a ogni Pull Request, con lo stesso report unico dei Test di Unità. Per chi desidera eseguirli in isolamento durante lo sviluppo, resta disponibile il comando dedicato `make test-sistema`.

### 4.2 Test di unità (TU)

Verificano il corretto funzionamento delle singole unità logiche del codice, isolate dalle proprie dipendenze tramite dei `doubleG` (`mock/stub`). Il gruppo li organizza per componente architetturale, coerentemente con la Specifica Tecnica.

| Componente / Pattern coinvolto                                    | File di test | Casi       | Stato            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| <i>Backend (pytest)</i>                                           |              |            |                  |
| AI_Domain/domain – operazioni AI, Factory <sub>G</sub>            | 3            | 20         | S                |
| AI_Domain/llm – adapter LLM <sub>G</sub> , Decorator <sub>G</sub> | 2            | 11         | S                |
| AI_Domain/service – orchestrazione dominio AI                     | 1            | 3          | S                |
| API_business_layer/api – router <sub>G</sub> e schemi             | 2            | 11         | S                |
| API_business_layer/di – Dependency Injection <sub>G</sub>         | 1            | 1          | S                |
| export – Strategy <sub>G</sub> formati (PDF/HTML/JSON)            | 3            | 12         | S                |
| <b>Totale backend</b>                                             | <b>12</b>    | <b>58</b>  | <b>58/58 S</b>   |
| <i>Frontend (vite)</i>                                            |              |            |                  |
| model – Command <sub>G</sub> (Undo/Redo)                          | 8            | 19         | S                |
| model – State <sub>G</sub> (ciclo di vita richiesta AI)           | 5            | 15         | S                |
| model – Editor e Nota (core)                                      | 6            | 90         | S                |
| model – Observer <sub>G</sub> (base pattern MVC)                  | 2            | 2          | S                |
| model – value object ed enumerazioni ausiliarie                   | 8            | 10         | S                |
| controller – EditorController, AIController                       | 2            | 25         | S                |
| view – EditorView, AIPanelView                                    | 2            | 11         | S                |
| proxy – Proxy <sub>G</sub> verso il backend                       | 3            | 26         | S                |
| components – componenti Vue (modali, TopBar)                      | 6            | 68         | S                |
| test trasversali (smoke <sub>G</sub> , regressione Undo/Redo)     | 3            | 32         | S                |
| <b>Totale frontend</b>                                            | <b>45</b>    | <b>298</b> | <b>298/298 S</b> |
| <b>Totale complessivo TU</b>                                      | <b>57</b>    | <b>356</b> | <b>356/356 S</b> |

Tabella 4: Test di Unità – riepilogo per componente (esecuzione verificata alla data di redazione)

Copertura di codice risultante: **95%** sul backend (soglia CI 90%) e **89,75% linee / 88,51% statement / 89,72% funzioni / 83,61% branch** sul frontend, calcolata sull'intera suite (TU + Test di Sistema, ora eseguiti insieme – si veda la nota di integrazione sopra), a fronte di una soglia CI del 70% complessivo e dell'85%/78%/78% sulle soglie puntuali di R1-Q-O: entrambe verificate rieseguendo **make coverage** in sede di stesura del documento.

### 4.3 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione verificano la corretta comunicazione tra i moduli del sistema, senza sostituire dipendenze interne (a differenza dei TU).

| ID   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Stato |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TI01 | Flusso end-to-end di una richiesta AI: dal router FastAPI, attraverso il livello di Dependency Injection <sub>G</sub> e il dominio AI, fino al servizio LLM (sostituito da un double che intercetta la sola chiamata di rete esterna). | S     |
| TI02 | Propagazione degli errori del servizio LLM (es. indisponibilità) fino alla risposta HTTP <sub>G</sub> restituita dal router, tramite gli error handler applicativi.                                                                    | S     |
| TI03 | Flusso end-to-end di esportazione di una nota nei formati PDF, HTML e JSON, dal router di export fino ai singoli Strategy di formato.                                                                                                  | S     |
| TI04 | Verifica di avvio e comunicazione reale tra i container Docker <sub>G</sub> di frontend e backend sulla rete interna ( <code>test_deploy.sh</code> ).                                                                                  | S     |

Tabella 5: Test di Integrazione

Non è prevista una categoria di test di integrazione separata lato frontend: l'architettura MVC<sub>G</sub> "pull model" del frontend comunica con l'esterno esclusivamente attraverso il pattern Proxy (Sezione TU), che nei test di unità viene sostituito da un double; la comunicazione realmente integrata Model-View-Controller-Proxy, senza alcuna sostituzione, è invece esercitata dai Test di Sistema (Sezione seguente) e, verso il backend reale, dal test di deployment TI04.

#### 4.4 Test di sistema (TS)

Verificano che il comportamento dell'intera applicazione, dal punto di vista dell'utente, sia coerente con quanto descritto nei Casi d'Uso<sub>G</sub> (UC). A differenza dei TU, non sostituiscono le dipendenze interne (Model, View, Controller reali); viene sostituito unicamente il confine esterno del sistema (proxy verso il backend/LLM).

Tabella 6: Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso

| ID   | Descrizione                                                                        | UC Rif.  | Stato |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| TS01 | Operazioni base: Scrittura testo, Copia, Taglia e Incolla.                         | UC 1-4   | S     |
| TS02 | Formattazione <sub>G</sub> testo: Grassetto Inserimento, Applicazione e Rimozione. | UC 5-8   | S     |
| TS03 | Formattazione testo: Corsivo Inserimento, Applicazione e Rimozione.                | UC 9-12  | S     |
| TS04 | Formattazione testo: Sottolineato Inserimento, Applicazione e Rimozione.           | UC 13-16 | S     |
| TS05 | Formattazione testo: Barrato Inserimento, Applicazione e Rimozione.                | UC 17-20 | S     |
| TS06 | Formattazione testo: Citazione Inserimento, Applicazione e Rimozione.              | UC 21-24 | S     |
| TS07 | Gestione Titoli: Inserimento, Applicazione e Rimozione.                            | UC 25-28 | S     |
| TS08 | Gestione Link: Inserimento, Modifica e Rimozione link.                             | UC 29-31 | S     |
| TS09 | Gestione Elenchi: Inserimento, Modifica, Disattivazione e Rimozione.               | UC 32-39 | S     |

Continua nella pagina successiva...

Tabella 6 – Continua dalla pagina precedente

| ID                                  | Descrizione                                                                                                                                                             | UC Rif.       | Stato             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| TS10                                | Gestione Tabelle: Creazione, Modifica Righe e Colonne, eliminazione.                                                                                                    | UC 40-46      | S                 |
| TS11                                | Gestione Modifiche: Azioni di Undo <sub>G</sub> e Redo <sub>G</sub> .                                                                                                   | UC 47, 48     | S                 |
| TS12                                | Visualizzazione: solo Editor, solo Render <sub>G</sub> e Split View <sub>G</sub> .                                                                                      | UC 49, 50, 51 | S                 |
| TS13                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – riassunto.                                                  | UC 52-60      | S                 |
| TS14                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – traduzione.                                                 | UC 61-69      | S                 |
| TS15                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – riscrittura.                                                | UC 70-78      | S                 |
| TS16                                | AI: Apertura finestra, Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – Distant Writing.                         | UC 79-88      | S                 |
| TS17                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – cappello bianco.                                            | UC 89-97      | S                 |
| TS18                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – cappello rosso.                                             | UC 98-106     | S                 |
| TS19                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – cappello nero.                                              | UC 107-115    | S                 |
| TS20                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – cappello giallo.                                            | UC 116-124    | S                 |
| TS21                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – cappello verde.                                             | UC 125-133    | S                 |
| TS22                                | AI: Richiesta, Generazione, Visualizzazione, Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione, Visualizzazione errore – cappello blu.                                               | UC 134-142    | S                 |
| TS23                                | Persistenza: creazione di una nuova nota e salvataggio in formato Markdown, incluso il riutilizzo dell'id restituito dal backend e il ripristino di una nota esistente. | UC 143, 145   | S                 |
| TS24                                | I/O: Esportazione della nota nei formati PDF, HTML e JSON.                                                                                                              | UC 147-149    | S                 |
| TS25                                | Gestione Utenti: Registrazione, Autenticazione e Logout Utente.                                                                                                         | UC 150-152    | NI <sup>(1)</sup> |
| TS26                                | Interazioni con DB: Visualizzazione, Salvataggio, Apertura Note da Remoto.                                                                                              | UC 153-155    | NI <sup>(1)</sup> |
| TS27                                | Uscita dall'applicazione con modifiche non salvate: richiesta e gestione della conferma del browser.                                                                    | UC 156-156.2  | S                 |
| Continua nella pagina successiva... |                                                                                                                                                                         |               |                   |

Tabella 6 – Continua dalla pagina precedente

| ID   | Descrizione                                                                                    | UC Rif.      | Stato |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| TS28 | Apertura di un link dalla nota: navigazione su URL assoluto e segnalazione di link non valido. | UC 157-157.1 | S     |

#### Note sugli esiti

- (1) **TS25, TS26.** Coerentemente con l'Analisi dei Requisiti, le funzionalità di gestione utenti (UC150–UC152) e di interazione con un database remoto (UC153–UC155) sono classificate come **opzionali**, e come spiegato nella Specifica Tecnica non sono state implementate restando NI.

#### 4.5 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione verificano la conformità del prodotto alle aspettative della proponente Zucchetti, così come emerse dal capitolato e consolidate nell'Analisi dei Requisiti. A differenza dei livelli precedenti, la loro esecuzione non è una verifica interna del gruppo ma una validazione formale: per regolamento di progetto, l'MVP deve ricevere un'approvazione esplicita della proponente (demo formale con conferma via mail, oppure dichiarazione esplicita a verbale) prima che la Product Baseline possa dirsi conclusa.

| ID   | Descrizione                                                                                                                                                                          | Rif.                          | Stato |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| TA01 | Ciclo di vita completo di una nota Markdown: creazione, modifica, salvataggio ed esportazione (PDF/HTML/JSON) senza perdita di contenuto.                                            | UC 1-4, 143, 145, 147-149     | S     |
| TA02 | Formattazione e struttura del testo (grassetto, corsivo, titoli, elenchi, tabelle, link) utilizzabili in combinazione su un documento reale, senza comportamenti inattesi.           | UC 5-46, 157                  | S     |
| TA03 | Assistente AI per riassunto, traduzione, riscrittura e Distant Writing: la proponente valuta la pertinenza e utilità delle proposte generate su testi reali.                         | UC 52-88                      | S     |
| TA04 | Metodo dei Sei Cappelli per Pensare (De Bono): la proponente valuta se le analisi generate per ciascun cappello riflettono correttamente la prospettiva richiesta.                   | UC 89-142                     | S     |
| TA05 | Gestione delle modifiche e recupero da errori: Undo/Redo e prevenzione della perdita di lavoro in caso di uscita accidentale.                                                        | UC 47-48, 156                 | S     |
| TA06 | Compatibilità e prestazioni percepite su almeno due browser target, con tempi di risposta giudicati adeguati dalla proponente per uno scenario dimostrativo.                         | Vincoli, Prestazionali        | S     |
| TA07 | Approvazione complessiva dell'MVP: la proponente dichiara, tramite demo formale con conferma via mail o verbale esterno esplicito, che il prodotto soddisfa le aspettative iniziali. | Tutti i requisiti obbligatori | S     |

Tabella 7: Test di Accettazione



## 5 Resoconto Attività di Verifica

In questa sezione vengono riportati i risultati delle attività di verifica condotte fino alla fase di Product Baseline<sub>G</sub> (PB), a integrazione di quanto già rendicontato in fase di RTB. L'obiettivo è fornire una panoramica oggettiva del livello di qualità raggiunto.

### 5.1 Verifica documentazione

La verifica della documentazione (Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto, Verbali e Glossario) è avvenuta tramite revisione manuale incrociata. Il Verificatore<sub>G</sub> ha controllato la coerenza dei contenuti, l'assenza di errori grammaticali e il rispetto degli standard di formattazione definiti nelle [Norme di Progetto](#).

Tutti i documenti pubblicati hanno superato il controllo di qualità, raggiungendo un indice di leggibilità conforme ai parametri accettabili.

### 5.2 Verifica codice

In fase PB la verifica del codice è pienamente operativa: test automatizzati eseguiti con pytest per il backend e vitest per il frontend (comprensivi, per quest'ultimo, sia dei Test di Unità sia dei Test di Sistema di cui alla Sezione 4), integrati da controlli di qualità statica tramite eslint, prettier, ruff e mypy. L'intera suite è richiamata dal comando `make ci` ed eseguita automaticamente in CI a ogni Pull Request, con verifica delle soglie di copertura (Sezione 4.2).

### 5.3 Copertura test

La copertura è duplice. Da un lato, tracciabilità: il 100% degli UC obbligatori individuati è coperto da almeno un Test di Sistema con stato Superato (Tabella 6); i soli UC non coperti (UC150–155) corrispondono a requisiti esplicitamente opzionali, non implementati per scelta. Dall'altro, copertura di codice: 95% sul backend (soglia CI 90%) e 89,75% linee / 88,51% statement / 89,72% funzioni / 83,61% branch sul frontend (soglie CI rispettivamente 85%/83%/78%/78%), entrambe verificate da `make coverage`.

### 5.4 Esiti test

La suite completa conta 511 casi automatizzati (63 di unità e integrazione sul backend via pytest, 447 tra unità e sistema sul frontend via vitest, 1 di deployment via script), tutti eseguiti con esito positivo: **511/511 superati**. La copertura di codice (Sezione 4.2) e la tracciabilità UC ↔ Test di Sistema sono verificate e documentate nella Specifica dei Test (Sezione 4).

## 6 Valutazioni per il Miglioramento

Il gruppo Synergo Unit adotta il metodo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) per garantire il miglioramento continuo dei processi.

### 6.1 Retrospective

Al termine di ogni Sprint, il gruppo si riunisce per analizzare cosa ha funzionato e cosa può essere ottimizzato. Durante la RTB, è emersa la necessità di automatizzare maggiormente la compilazione di alcune tabelle LaTeX per ridurre il tempo di verifica manuale.

### 6.2 Azioni correttive

A fronte di anomalie rilevate dalle metriche o durante le revisioni, sono state stabilite le seguenti contromisure:

| Problema Rilevato                                                                                              | Contromisura Adottata                                                                                                                                                                                                               | Rischio correlato |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Difficoltà iniziale nella gestione della sintassi LaTeX complessa.                                             | Creazione di un repository di template <sub>G</sub> condivisi per tabelle e strutture ricorrenti.                                                                                                                                   | RT1               |
| Incoerenza nella numerazione dei Casi d'Uso (UC) tra diversi documenti.                                        | Revisione centralizzata dell'Analisi dei Requisiti e allineamento immediato dei test.                                                                                                                                               | RR1, RO5          |
| Frequenti conflitti durante l'unione del codice sorgente (merge conflicts).                                    | Utilizzo sistematico di un repository GitHub e adozione di un workflow basato su branch <sub>G</sub> per isolare le funzionalità.                                                                                                   | RT4               |
| Difficoltà nel tracciamento puntuale delle attività (task) e delle ore spese dai singoli membri.               | Utilizzo di GitHub Projects e GitHub Issues per l'assegnazione dei compiti e il monitoraggio dello stato di avanzamento (ToDo, In Progress, In Review, Done).                                                                       | RO3               |
| Eccessivo carico burocratico e rischio di errore umano nella creazione manuale dei task e nella raccolta dati. | Automazione del processo tramite un form dedicato per la generazione automatica delle Issue. I dati vengono centralizzati in un foglio di calcolo <sub>G</sub> per la generazione automatica della rendicontazione e del cruscotto. | RO6, RO7          |

Tabella 8: Storico delle azioni correttive

### 6.3 Problemi aperti

Nessuno. Tutti i livelli di test previsti (unità, integrazione, sistema) sono implementati, integrati in CI ed eseguiti con esito interamente positivo (Sezione 4); il framework di testing per l'integrazione con le API LLM, questione aperta in fase RTB, è stato adottato stabilmente (pytest per il backend, vitest per il frontend) e non presenta criticità residue.

## 7 Cruscotto delle Metriche

In questa sezione sono riassunti i valori ottenuti dalle metriche durante l'ultimo Sprint della fase RTB.

### 7.1 Stato attuale qualità di processo

| Codice | Nome Metrica                    | Valore Rilevato | Esito       |
|--------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| MPC01  | Schedule Performance Index      | 1.00            | Ottimale    |
| MPC02  | Cost Performance Index          | 0.99            | Accettabile |
| MPC03  | Requirements Stability Index    | 88,46%          | Accettabile |
| MPC04  | Time Efficiency                 | 100%            | Ottimale    |
| MPC05  | Task Completion Rate            | 100%            | Ottimale    |
| MPC06  | PR Resolution Time              | 2 giorni        | Accettabile |
| MPC07  | Review Coverage                 | 100%            | Ottimale    |
| MPC08  | Quality Metrics Compliance Rate | 100%            | Ottimale    |

Tabella 9: Riepilogo Qualità di Processo

### 7.2 Stato attuale qualità di prodotto

| Codice | Nome Metrica                          | Valore Rilevato | Esito       |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| MPD01  | Soddisfacimento Requisiti Obbligatori | 100%            | Ottimale    |
| MPD02  | Comment Density                       | 15,12%          | Accettabile |
| MPD03  | Browser Compatibility                 | 3               | Accettabile |
| MPD04  | Errori Ortografici (per pagina)       | 0               | Ottimale    |
| MPD05  | Complessità Ciclomantica              | 2,60            | Ottimale    |
| MPD06  | Tempo di Caricamento Iniziale         | 2,9 s           | Soddisfatto |
| MPD07  | Indice di Gulpease (Media Documenti)  | 51,90           | Accettabile |

Tabella 10: Riepilogo Qualità di Prodotto

### 7.3 Grafici e dashboard

L'andamento storico delle metriche viene monitorato tramite grafici temporali per evidenziare eventuali trend negativi.

### 7.3.1 Trend di Progetto

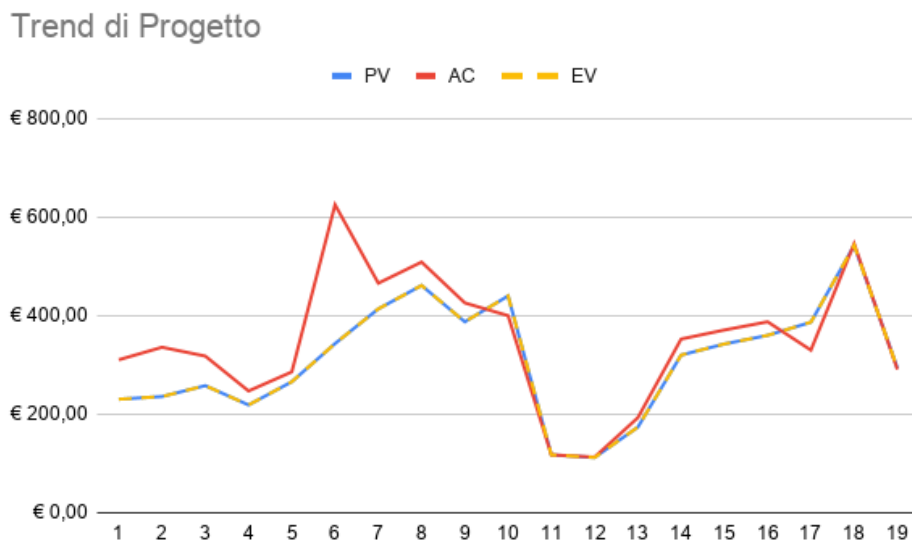


Figura 1: Andamento  $PV_G$ ,  $AC_G$ ,  $EV_G$

Il grafico riporta l'andamento cumulato, sprint dopo sprint, del Planned Value<sub>G</sub> (PV), dell'Actual Cost<sub>G</sub> (AC) e dell'Earned Value<sub>G</sub> (EV).

Dal grafico si osserva una perfetta sovrapposizione tra la curva del PV e quella dell'EV lungo tutti i 18 sprint: questo indica che il gruppo è riuscito a completare costantemente il 100% del lavoro pianificato per ogni iterazione, rispettando in pieno le tempistiche previste.

Analizzando l'Actual Cost (AC), dopo il picco e il successivo rientro del debito maturato tra gli sprint 6 e 11, l'andamento dei costi reali si è sostanzialmente allineato alle stime. Nelle iterazioni più recenti, i costi effettivi hanno registrato un andamento estremamente aderente al budget: nello Sprint 17 l'AC si è attestato a 330,00 € a fronte di un EV di 386,67 €, evidenziando un risparmio positivo. Nello Sprint 18 (attuale fase di avvio della codifica in Product Baseline) vi è stato un riallineamento con un AC di 545,83 € rispetto a un EV di 542,50 €. L'andamento complessivo dei costi rimane quindi pienamente sotto controllo, denotando una gestione solida delle risorse in vista della consegna finale.

### 7.3.2 Varianze di Progetto

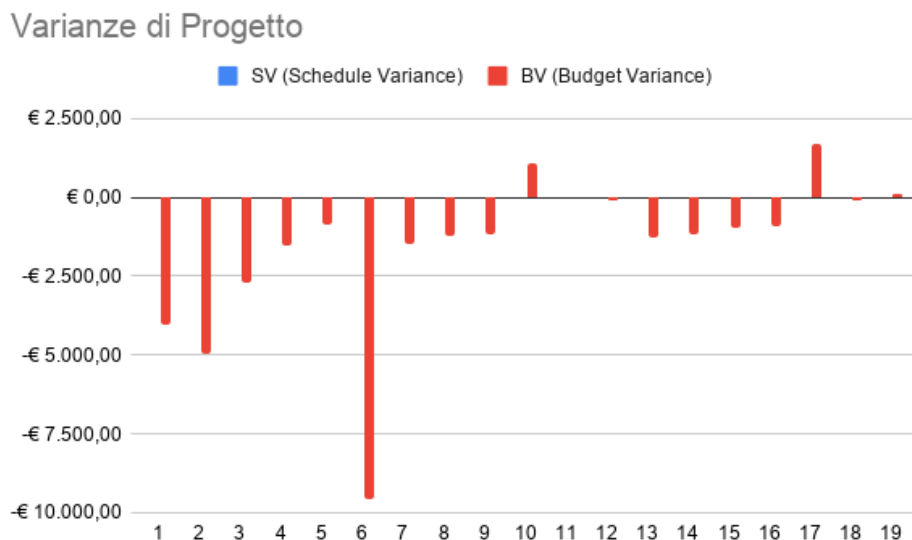


Figura 2: Andamento  $SV_G$ ,  $BV_G$

Il grafico illustra l'andamento della Schedule Variance<sub>G</sub> (SV) e della Budget Variance<sub>G</sub> (BV).

Coerentemente con quanto osservato nei trend di progetto, la Schedule Variance si mantiene costantemente a 0,00 € per tutti i 18 sprint: questo è il risultato matematico del perfetto allineamento tra il lavoro completato (EV) e quello pianificato (PV), confermando la totale assenza di ritardi temporali.

Per quanto riguarda la Budget Variance, dopo il marcato avanzo positivo registrato negli sprint 9 e 10, negli sprint 13 e 14 si evidenziano lievi variazioni negative (pari rispettivamente a -19,17 € nello sprint 13 e -12,50 € nello sprint 14). Successivamente, la varianza cumulata si attesta a -71,60 € nello Sprint 18, con un lieve scostamento negativo nel singolo sprint (pari a -3,33 €) rispetto al forte consolidamento positivo registrato nello Sprint 17. Tali scostamenti, dovuti al maggior carico orario richiesto dai ruoli di Amministratore e Verificatore, rientrano ampiamente nelle soglie di tolleranza ammissibili e non compromettono la stabilità economica del progetto, che registra un totale di risorse residue solido per la fase di Product Baseline.

### 7.3.3 Indici di Performance

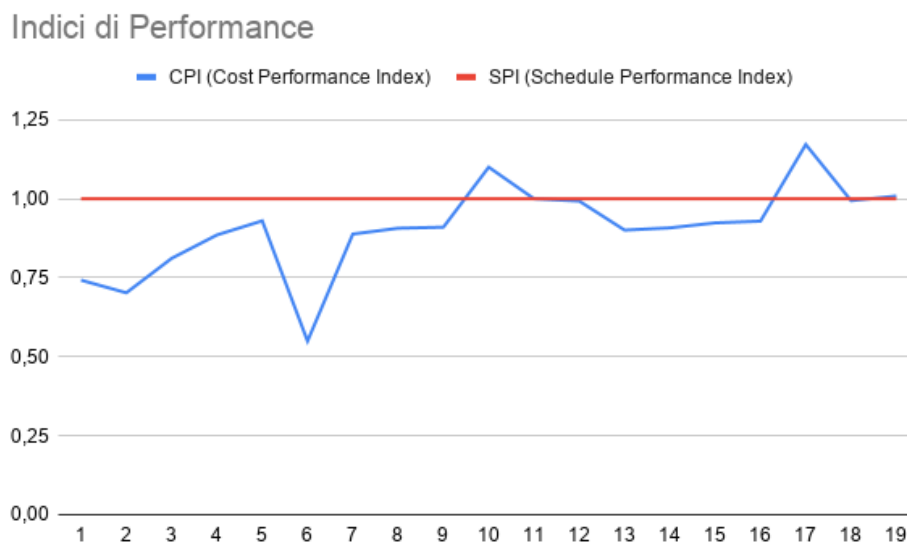


Figura 3: Andamento CPI, SPI

Il grafico riporta l'andamento sprint per sprint del Cost Performance Index (CPI) e dello Schedule Performance Index (SPI).

Lo SPI si mantiene stabilmente sulla linea ottimale di 1,0 per tutti i 18 sprint conclusi, a dimostrazione di una pianificazione e di un'esecuzione delle tempistiche costantemente prive di ritardi.

Il CPI, dopo essere risalito sopra la soglia ottimale di 1,0 negli sprint 9, 10 e 11, nelle successive iterazioni si è assestato su valori prossimi alla parità (0,90 nello sprint 13 e 0,96 nello sprint 14). Successivamente, dopo un'ulteriore fase di consolidamento, il CPI ha registrato un picco positivo pari a 1,17 nello Sprint 17 per poi assestarsi su un solido 0,99 nello Sprint 18. La combinazione dei due indici (SPI a 1,0 e CPI stabile nell'intorno dell'unità) conferma l'efficienza globale del team sia nel rispetto delle scadenze sia nella gestione oculata del budget allocato in fase operativa.

### 7.3.4 Previsione Spesa Finale

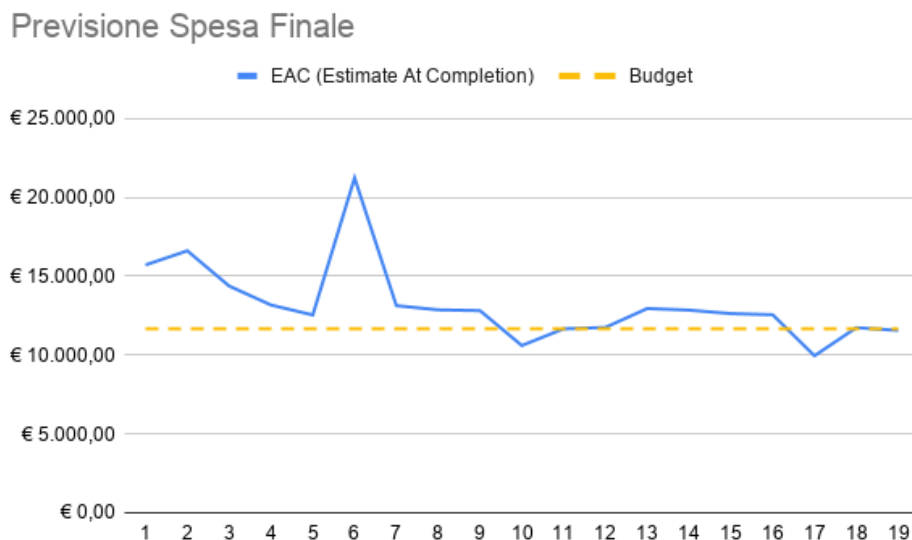


Figura 4: Andamento  $EAC_G$

Il grafico illustra l'andamento dell'Estimate at Completion<sub>G</sub> (EAC). La linea orizzontale tratteggiata rappresenta il BAC<sub>G</sub> (Budget at Completion<sub>G</sub>), fissato a 11.665 €.

L'andamento della stima a finire rispecchia l'evoluzione del CPI nel tempo. Superato il picco critico iniziale dello sprint 6 e l'importante fase di recupero culminata negli sprint 9–11, la curva dell'EAC si è inizialmente stabilizzata nelle iterazioni successive al di sotto della linea del BAC, toccando il punto di minimo virtuoso nello Sprint 17 (9.955,39 €). Nello Sprint 18, in corrispondenza del riallineamento delle stime e dell'avvio della codifica, l'EAC si attesta a 11.736,60 €.

Tali dati confermano che il gruppo sta mantenendo la proiezione del costo finale complessivo perfettamente in linea con il budget preventivato, garantendo il completamento delle attività entro i limiti finanziari stabiliti.

### 7.3.5 Requisiti

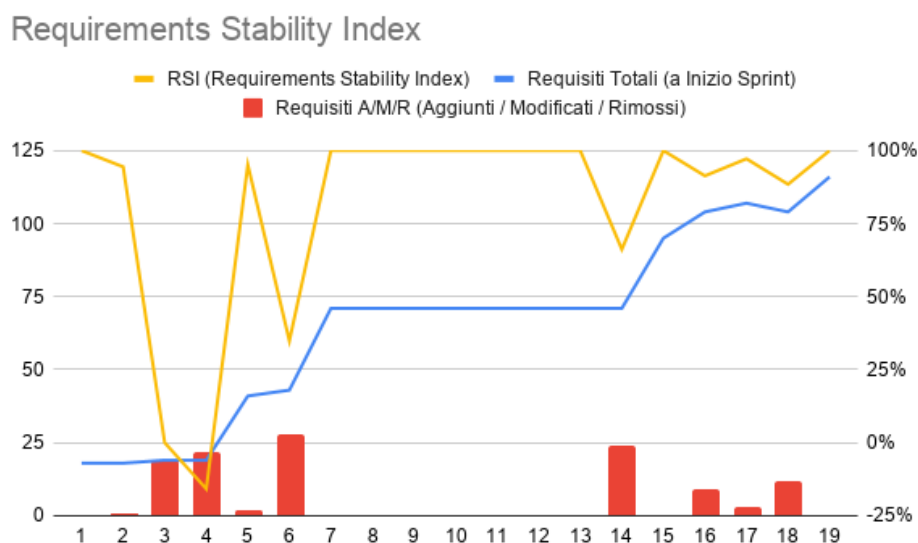


Figura 5: Andamento Requisiti<sub>G</sub>

Il grafico descrive l'andamento del Requirement Stability Index (RSI) di sprint in sprint. L'RSI si mantiene stabile nel corso dei vari sprint. Si nota un incremento sostanziale dei requisiti all'inizio degli sprint 5 e 7, in concomitanza con i riscontri ricevuti durante i colloqui con il docente. Negli sprint successivi, compreso lo sprint 14, l'indice ha evidenziato un'elevata stabilità a seguito del colmamento del gap numerico dei requisiti e del completamento delle tabelle di tracciamento fonti-requisiti. Nello Sprint 18 l'indice mostra una leggera flessione (88,46%) causata da 12 modifiche o integrazioni al set dei 104 requisiti tracciati all'inizio dell'iterazione. Questo assestamento è una conseguenza naturale e pianificata dell'integrazione di nuovi requisiti di sistema emersi durante la redazione e il consolidamento dell'architettura nella Specifica Tecnica. Il valore rimane comunque ben al di sopra della soglia di accettabilità, confermando che il nucleo dei requisiti principali del progetto è stabile.



### 7.3.6 Correttezza Ortografica

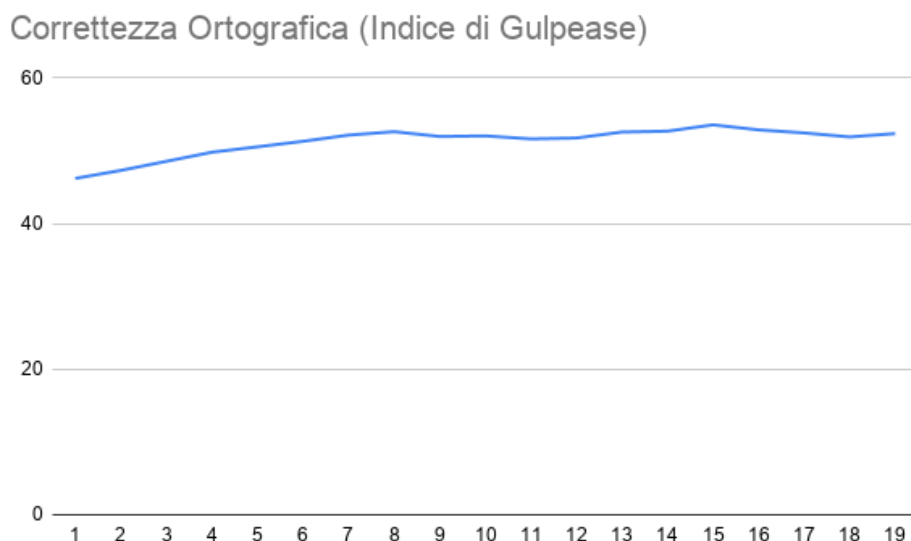


Figura 6: Indice di Gulpease<sub>G</sub>

Il grafico illustra l'andamento dell'Indice di Gulpease, utilizzato per monitorare la leggibilità e la chiarezza della documentazione in lingua italiana. Nel corso degli sprint si osserva un costante mantenimento di valori compresi nella fascia di accettabilità ( $\geq 40$  e  $< 80$ ). Il trend si conferma stabile anche negli ultimi sprint, assestandosi nello Sprint 18 al valore di 51,90. Tale risultato dimostra un livello di leggibilità adeguato e una costante attenzione del gruppo alle attività di revisione editoriale dei documenti, risultato non banale vista la forte introduzione di terminologia tecnica complessa legata all'architettura software in questa fase di Product Baseline.

### 7.3.7 Sprint Goal Achievement

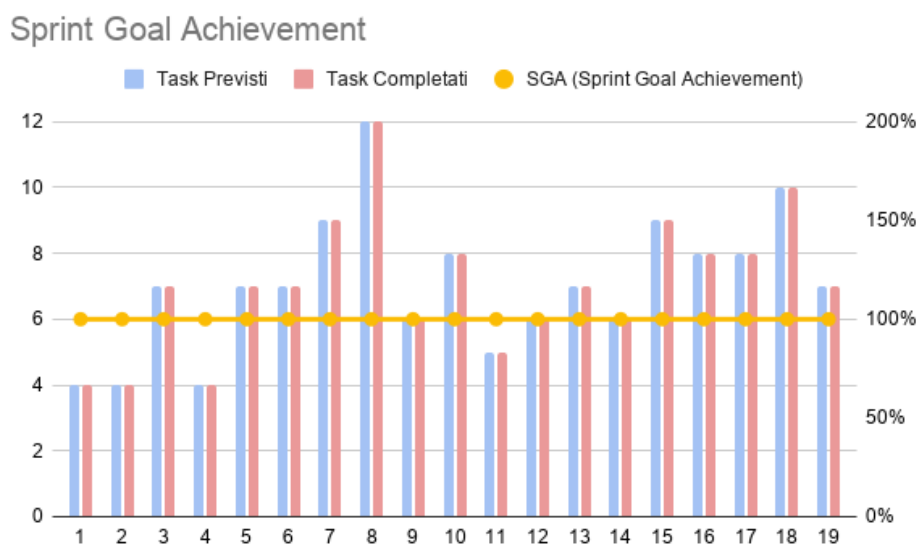


Figura 7: Andamento task<sub>G</sub>

Il grafico mostra lo Sprint Goal Achievement (SGA) per osservare il numero di task previste ed effettivamente completate durante i vari sprint. In tutti i 18 sprint svolti finora è stato raggiunto il 100% di completamento dei task pianificati, confermando la continuità operativa del gruppo e il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascun iterazione.